

Sistema de autenticación de usuarios

Documento del diseño de la arquitectura

Juan Felipe Rodríguez Amador

August 12, 2026

Contents

1	Descripción del Sistema	2
2	Atributos de Calidad	2
3	Descripción general de la Arquitectura	2
3.1	Diseño de la Arquitectura	2
4	Niveles de la Arquitectura	2
4.1	Nivel de presentación	2
4.2	Nivel de logica de negocio	2
4.3	Nivel de datos	2
5	Tacticas Utilizadas	3
5.1	Alta disponibilidad	3
5.2	Despliegue sencillo	3

1 Descripción del Sistema

La sistema busca autenticar usuarios priorizando una alta disponibilidad y un despliegue sencillo para el usuario. Esto mediante una aplicación móvil, haciendo uso de Spring Boot como el backend que se conecta a una base de datos de MySQL.

2 Atributos de Calidad

La arquitectura prioriza los siguientes atributos de calidad:

- Alta disponibilidad (de un 99.99%)
- Despliegue sencillo

3 Descripción general de la Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura de 3-niveles compuesta por un nivel inicial de presentación, luego uno de lógica de negocio y por último uno de datos.

3.1 Diseño de la Arquitectura

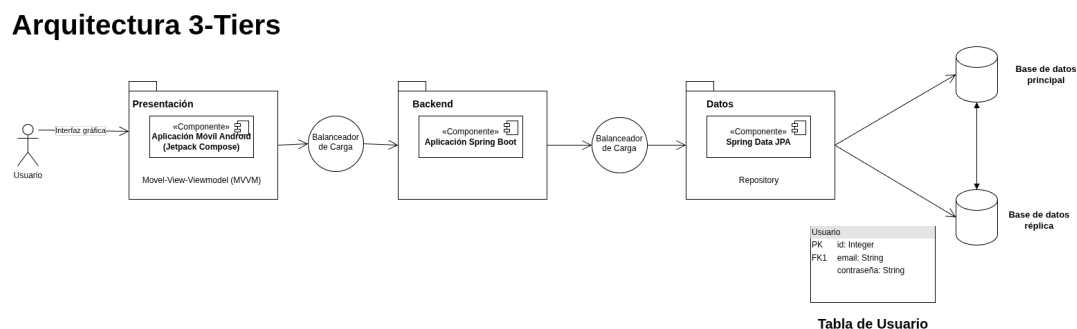


Figure 1: Diagrama lógico de la arquitectura

4 Niveles de la Arquitectura

4.1 Nivel de presentación

Se implementa una aplicación móvil de android nativo desarrollada en el framework de Jetpack Compose...

4.2 Nivel de logica de negocio

Se hace uso de un backend desarrollado en Spring Boot...

4.3 Nivel de datos

Se hace uso de una base de datos de MySQL

5 Tacticas Utilizadas

Se utilizaron las siguientes tácticas para cumplir con los atributos de calidad...

5.1 Alta disponibilidad

Para garantizar una alta disponibilidad se utilizó...

- Redundancia
- Detección de fallos
- Ping/echo

5.2 Despliegue sencillo

Para garantizar un despliegue sencillo se utilizó...

- Contenedores